

2021년 12월 1일(조간)부터 보도될 수 있도록 협조 부탁드립니다.

* 인터넷, 방송, 통신은 11월 30일 11시부터 보도 가능

배포일시	2021.11.30.(총 8쪽)	담당부서	특용작물이용과
담당과장	김금숙 과장 (043-871-5750)	담당자	이영섭 연구사 (043-871-5786)

국내산 ‘강황’ 제조 기술 표준화로 산업화 길 ‘활짝’ - 1일 산업체 기술 이전... 간에 좋은 식·의약 소재로 개발 -

□ 우수한 품질에도 불구하고 판로 확보에 어려움을 겪던 국산 강황 산업화에 청신호가 켜졌다.

□ 농촌진흥청(청장 허태웅)은 국내산 강황의 간 건강 효과를 밝힌 데 이어 최근 제조 기술을 표준화하는 데 성공했다며 1일 업체 기술 이전을 통해 식·의약 소재로 산업화할 계획이라고 밝혔다.



<국내산 강황>

- 강황은 생강과에 속하는 작물로, 체온을 높이고 지방의 축적을 억제해 신진대사를 활발하게 하는 것으로 알려져 있다.
- 특히 국내산 강황은 특유의 향이 나며 병충해가 적다. 또, 여러 해 동안 재배하는 외국산과 달리 4월경 파종해 첫서리가 내릴 즈음인 12월 초 수확하기 때문에 물리·화학적인 변이가 적고 기능 성분이 비교적 안정적이다.
- 그러나 외국산보다 가격 경쟁력이 떨어지고 인건비 상승과 판로 확보 등으로 농가 소득 창출에 어려움을 겪어왔다.

□ 이에 농촌진흥청은 2016년¹⁾과 2019년²⁾ 국내산 강황의 지방간 억제 효과를 밝혔고, 이번에는 국내산 강황의 지방간 예방 원료 제조 공정을 표준화하는 데 성공했다.

- 강황과 같은 약용작물 추출물을 식품 등의 원료로 제조할 때는 수율³⁾을 극대화하기 위해 대부분 고온에서 가열한다. 그러나 강황의 주성분인 커큐미노이드는 열에 약해 성분이 파괴돼 효능이 떨어지는 문제가 있었다.
- 연구진은 성분을 추출할 때 온도와 시간, 건조 방법 등 커큐미노이드가 열에 파괴되는 문제점을 해결해 국내산 강황에 맞춘 제조 공정을 과학적으로 표준화했다⁴⁾.
- 참고로, 기존 연구에서는 세포·동물실험을 통해 국내산 강황이 간세포 등이 손상됐을 때 증가하는 지수(ALT, AST)를 약 62.0% 줄여주고, 중성지방은 최대 49%, 나쁜 콜레스테롤 최대 85% 까지 줄여주는 것을 확인했다.

□ 이번 기술 이전은 농촌진흥청이 국내산 특용작물인 강황의 간 건강 개선 효과를 과학적으로 밝혀내고 표준화된 제조 기술을 개발한 데 이어 산업화까지 성공함으로써 국산 강황 산업 활성화의 시작점을 만들었다는 데 의미가 있다.

- 특히 수입 강황 위주의 건강식품 시장에서 저평가된 국산 강황의 부가가치를 높일 수 있는 계기를 만든 것은 물론, 국내산 특용작물의 인식 개선에도 보탬이 될 것으로 보인다.
- 농촌진흥청은 앞으로 인체 적용시험을 진행해 국산 강황을 건강 기능식품으로 등록하고, 천연 의약 소재로도 개발할 계획이다.

1) 강황의 유효성분이 비알코올성지방간 예방 효과를 동물실험으로 확인.

2) 중성지방과 나쁜 콜레스테롤(LDL)을 낮춰주는 효과가 있음을 동물실험으로 확인.

3) 원자재에 어떤 화학적 과정을 가하여 원하는 물질을 얻을 때, 실제로 얻어진 분량과 이론상으로 기대했던 분량을 백분율로 나타낸 비율.

4) 특허등록명: '강황 간손상 예방 및 치료용 약학 조성물'. 특허등록번호: 제10-2069125호.

- 전남 진도에서 강황을 재배하는 청년 농업인 정안호 씨는 “진도는 전국 최대의 강황 재배 지역으로 우리 강황은 따뜻한 기후에서 해풍을 맞고 자라 품질이 우수하다. 앞으로 농촌진흥청에서 연구한 제조 방법과 국내산이 지닌 우수한 기능성으로 다양한 제품이 개발돼 농가 소득에 도움이 되길 기대한다.”라고 말했다.
- 기술 이전 업체인 프롬바이오 심태진 대표는 “이번 업무 협약은 국내산 원료의 기능성을 입증, 이를 제품화한다는 점에서 그 의미가 남다르다.”라며 “앞으로 꾸준한 연구와 국내산 원료 발굴을 통해 국민 건강 개선에 기여하고 국내 농가와 상생 협력할 수 있도록 노력하겠다.”라고 밝혔다.
- 농촌진흥청 국립원예특작과학원 이지원 원장은 “국내산 강황을 건강 기능식품으로 활용할 수 있도록 지속적인 연구를 추진하고 강황 재배 농가와 기업이 상생할 수 있는 토대를 만들도록 하겠다.”라며
 - “외국산과 차별화된 국내산 특용작물의 효능을 발굴하고 건강기능식품 원료로 등록될 수 있도록 기능성 연구를 확대하겠다.”라고 전했다.

【참고자료】 국내산 강황 간 건강 소재 제조기술과 이전내용 요약

 	보도자료 관련 문의나 취재는 농촌진흥청 특용작물이용과 이영섭 농업연구사(☎ 043-871-5786)에게 연락 바랍니다.
---	---

<참고자료>

개 요

- 일 시 : 2021. 12. 1.(수), 10:00~11:00
- 장 소 : 국립원예특작과학원 1층 대강당
- 참석자 : 국립원예특작과학원 등 3개 기관 14명 내외
 - * 국립원예특작과학원 : 원장, 인삼특작부장, 특용작물이용과장, 기초기반연구실장 등
 - * 농업기술실용화재단 : 총괄본부장, 기술사업본부장 등
 - * (주)프롬바이오 : 대표, 부대표, 연구소장, 소재개발팀장, 법무팀이사 등

주요 협약과 기술이전 내용

- (업무협약) 강황 간손상 예방, 치료용 약학 조성물 기술의 상호간 협력
 - 기능성분 고함유 추출물 제조방법, 간 건강 기능성 소재 특허의 통상실시
 - 기술지원과 자문, 국내산 강황 계약재배연결, 정보교류 등 기관 간 협력
- (기술이전) 강황 추출물을 포함하는 간손상 예방, 치료용 약학 조성물 특허

기관별 역할

- 국립원예특작과학원: 기능성 추출물 제조 방법, 인체적용시험 농도 설정 결과공유, 지표성분 기준설정 표준화 기술이전과 지원
- 농업기술실용화재단 : 강황 간 건강 소재 기술이전 계약 중개
- (주)프롬바이오 : 국내산 강황 소재를 이용한 건강기능식품, 일반식품 제조와 판매 체계 구축

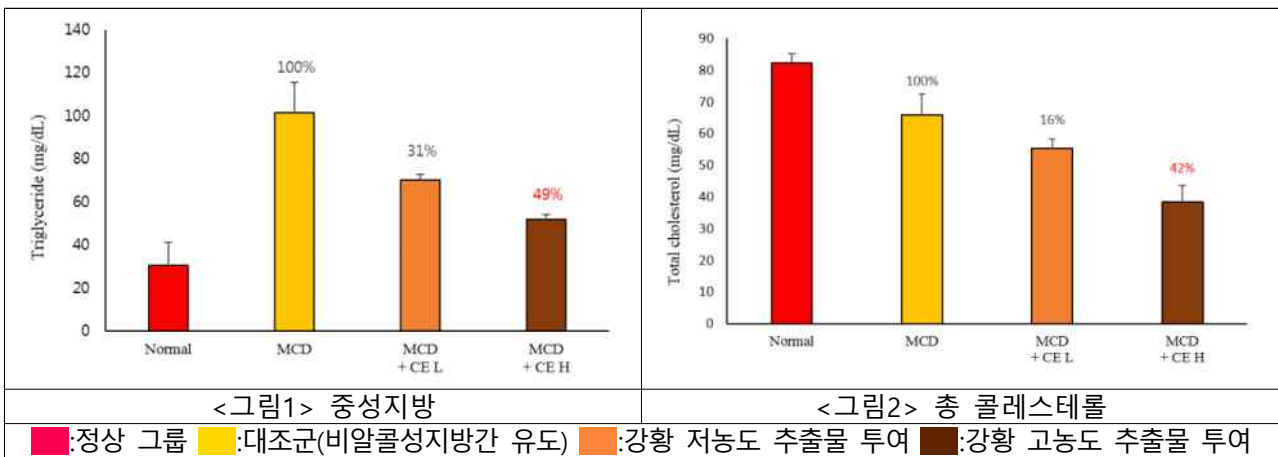
향후 계획

- 국내산 강황 계약재배 확대를 위한 진도군, 서진도농협과 업무협약('21.12.)

참고 2 국내산 강황 추출물의 간 기능 장애 개선 효과

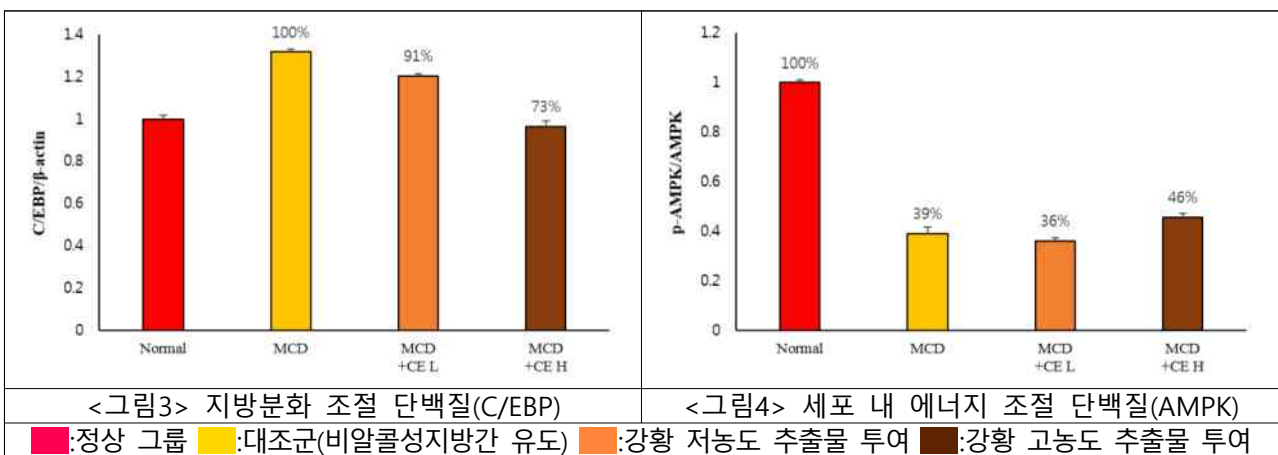
□ 중성지방과 총 콜레스테롤의 억제

- 4주 동안 비알콜성지방간을 유도한 동물모델(대조군(MCD))에 강황 저농도 추출물(MCD+CE L, 50mg/kg/일), 강황 고농도 추출물(MCD+CE H, 100mg/kg/일)을 투여함
 - ‘정상’ 그룹은 강황 추출물을 투여하지 않은 일반사료를 급여함
 - ‘대조군(MCD)’ 그룹은 비알콜성지방간질환 유발사료를 급여함



- 중성지방은 대조군을 100%로 하였을 때, 저농도군은 31%, 고농도군은 49% 감소되었고, 총 콜레스테롤 수치 또한 저농도군 16%, 고농도군 42% 감소됨

□ 지방 합성과 축적 관련 인자 (C/EBP, p-AMPK)



- 지방 분화에 관여하는 인자인 C/EBP의 발현은 대조군 100% 대비 저농도군 91%, 고농도군 73%로 감소하였고, 지방생성에 관여하는 인자를 억제하는 AMPK⁵⁾도 35% → 46%로 증가되어 강황 추출물은 지방 합성과 축적을 줄이는 것으로 확인됐음

□ 좋은 콜레스테롤(HDL) 증가와 나쁜 콜레스테롤(LDL) 감소

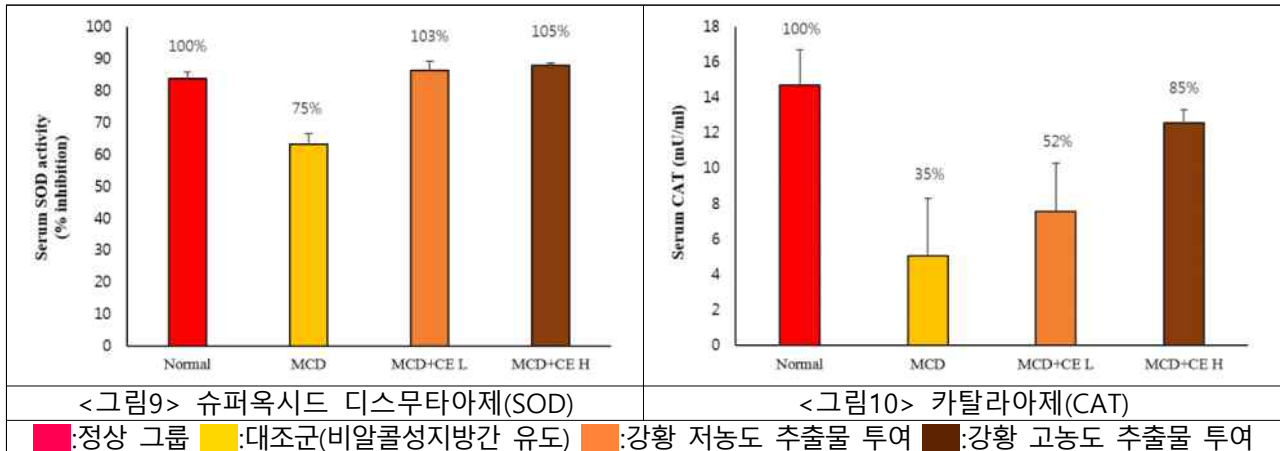
- 좋은 콜레스테롤이라 불리는 HDL은 저농도군에서 327% 증가하였고, 고농도군에서는 263% 증가하였다. 반대로 나쁜 콜레스테롤인 LDL은 저농도군에서 64%, 고농도군에서 85% 억제됐음

□ 간 기능 검사(ALT와 AST 감소)

5) 세포 내 에너지 상태를 감지하는 센서로 알려진 효소. 특히 에너지 대사와 관련된 여러 조직(간, 근육, 지방, 췌장)에서 주로 탄수화물과 지방 대사에 관여. AMPK가 활성화 되면 간에서 콜레스테롤과 중성지방의 합성, 지질생성이 감소되고 지방산 산화와 케톤 생성이 증가되며 지방조직에서는 지방을 분해하고 생성을 감소시킴.

- 간 기능 검사에서 간세포 등이 손상 받을 때 증가하는 ALT는 저농도군 59%, 고농도군 65% 감소하였고, AST는 각각 19%와 60% 감소했음

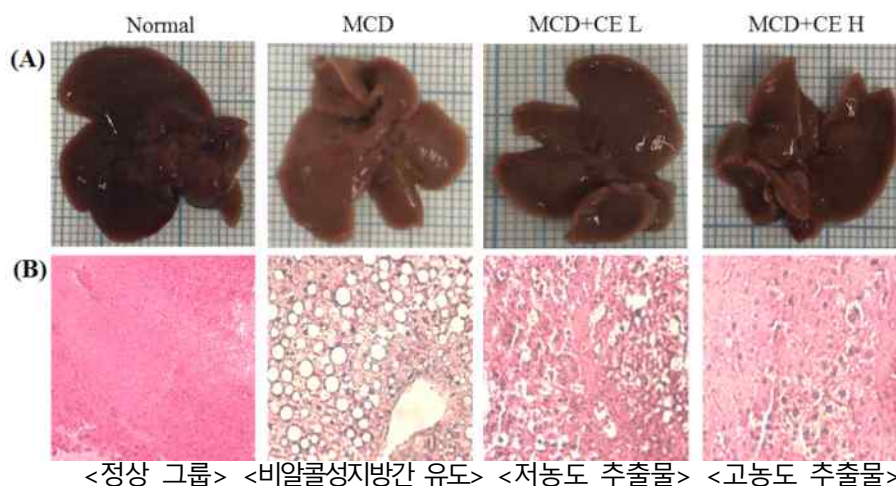
□ 항산화 활성 (혈액 내 SOD와 CAT 증가)



- 혈액 내 항산화 효소인 SOD⁶⁾와 CAT⁷⁾는 정상군을 100%로 보았을 때, SOD 75% → 105%로 증가, CAT 35% → 85%로 증가했음

□ 강황 추출물의 간 조직 보호 효과

- 조직(붉은색) 내 흰색 물방울 또는 흰색 무늬모양이 지방이며, 강황 추출물이 지방축적을 억제한 것을 확인할 수 있음



6) SOD(SuperoxideDimutase) : 체내 흡입된 산소가 각종 대사과정에 사용되어질 때 생성되는 활성산소를 인체에 무해한 산소와 과산화수소로 분해함.

7) CAT(Catalase) : SOD에 의하여 분해되어 발생된 과산화수소를 산소와 물로 분해함.

- 대한민국약전에서 강황은 *Curcuma longa* Linne의 뿌리줄기로서 속이 익을 때까지 삶거나 찌서 말린 것이라 정의하고 있다.
- 동의보감에서 강황은 기운이 따뜻하고 맛이 맵다고 하였다.
- 최근 강황이 건강에 좋은 식품으로 소개되면서 많은 사람들이 관심을 갖고 있으며 진도, 제주도, 순천 등 우리나라에서 비교적 기온이 높은 남부 지방 일부에서 재배 농가가 점차 증가하고 있다.
- 국내 생산량의 약 70% 정도가 진도에서 재배되고 있으며, 우리나라 남부 지방의 따뜻한 기온으로 수확량 등에서 매우 유리하다.

※ 진도울금(농산물 지리적표시 등록 제95호)